

《软硬件编程综合》课程大作业

（南极考察站微电网智能调控系统）

一、课题背景

极地考察能力是综合国力和科技实力的重要体现，能源保障是最基础、最刚性的支撑。目前，全世界先后在南极洲建成了考察站/野外营地计 90 余座，90%以上的能源供应依赖柴油发电。但柴油远途补给成本高、周期长，并伴随污染排放与供应中断风险，与此同时，南极是全世界风光资源最丰富的区域之一，就地利用风光资源，实现原位发电，推动考察站能源绿色化、规模化转型已成为各国提升极地保障能力的共识。

2021 年,在中国极地研究中心组织下,清华大学深度参与,秦岭站清洁能源系统启动研制。研发团队先后攻克了极地极端环境模拟、氢能“制-储-发”一体化、低温燃料电池冷启动、气象-能源-信息耦合多能调控等关键技术。2025 年 3 月 1 日,全球首个以新能源为主体的极地规模化清洁能源系统在秦岭站正式投运,风光总装机容量达 230 千瓦,新能源供电占比突破 60%。截至当前,整套系统已连续稳定运行 500 余天,经受 60m/s 极强风、-50℃极低温及极夜等极端工况考验,累计节省燃油约 150 吨。



南极考察站远离常规电网和能源供应体系，其供电系统需要在极低温、强风、运输补给受限以及严格环保约束下长期独立运行，因此对供电可靠性、能源利用效率和系统自主运行能力提出了较高要求。柴油发电机技术成熟、出力可调，能够承担系统功率平衡和应急供电任务，但其运行依赖燃油补给，并会带来排放和运行成本；风力发电具有清洁、可再生的优势，但其可发功率受实时风速影响，具有明显的随机性和波动性，难以单独维持负荷供需平衡。

因此，如何在保障南极考察站供电可靠性的基础上，协调风力发电与柴油发电，实现风电优先利用、柴油发电机功率补偿与备用支撑，是本课程大作业研究的核心问题。课程以由风电机组（以下简称风机）、柴油发电机（以下简称柴发）和用电负荷构成的南极考察站孤立微电网为研究对象，采用电网模拟器、能量管理系统（EMS 主站）和风电站搭建分布式仿真实验平台。三名学生分别负责电网模拟器、EMS 主站和风电站的开发，并在三台计算机与单片机上协同运行。各模块按照统一的通信协议通过无线网络互联：

（1）电网模拟器实现模拟负荷用电功率、风机出力、柴发出力及系统功率平衡状态。包括：读取预设的风速/负荷曲线，生成实时的负荷用电有功功率、风机有功出力，并根据系统功率平衡约束计算柴发有功出力。

（2）EMS 主站实时采集电网模拟器产生的电网遥测和遥信信息，按照“风电优先、柴发补偿、保留备用”的原则生成新能源优先的柴/风调度策略，并以遥控和遥调的形式下发到电网模拟器，并对电网调度策略和风机控制策略进行综合评价。

（3）风电站包括风机控制器（单片机）和风电上位机（电脑软件）两个模块组成，风机控制器负责实时接收电网模拟器传送的风速、有功出力设定值等信息，计算并下发风机桨距角设定（遥调）和启停状态设定（遥控），风电上位机负责从风机控制器实时采集风机实时状态、做人机展示及历史存储/查询，并支持风机参数的修改与维护（结果回写单片机）。

三名学生需分别完成本模块的软件设计、数据收发、状态显示和功能测试，随后开展三机联网联调，验证不同负荷和风速条件下的微电网功率平衡、风柴协调调度及异常通信处理能力。

二、系统架构与数据库

本系统由三台计算机和一套基于单片机的风机控制器构成，其总体架构如图 1 所示。学生 A 负责在计算机 A 上开发并运行电网模拟器，用于模拟负荷需求、柴油发电机出力及微电网功率平衡状态；学生 B 负责在计算机 B 上开发并运行 EMS 主站，根据各子系统上传的运行信息生成风电机组和柴油发电机的功率调度指令；学生 C 负责开发单片机风机控制器，并在计算机 C 上开发风电机组上位机。单片机风机控制器与风电机组上位机共同构成风电子站，完成风速数据接收、可发功率计算、启停与桨距控制及运行状态上传。三台计算机及单片机通过无线网络进行数据交互，共同完成南极考察站微电网的风柴协调调度与功率平衡验证。

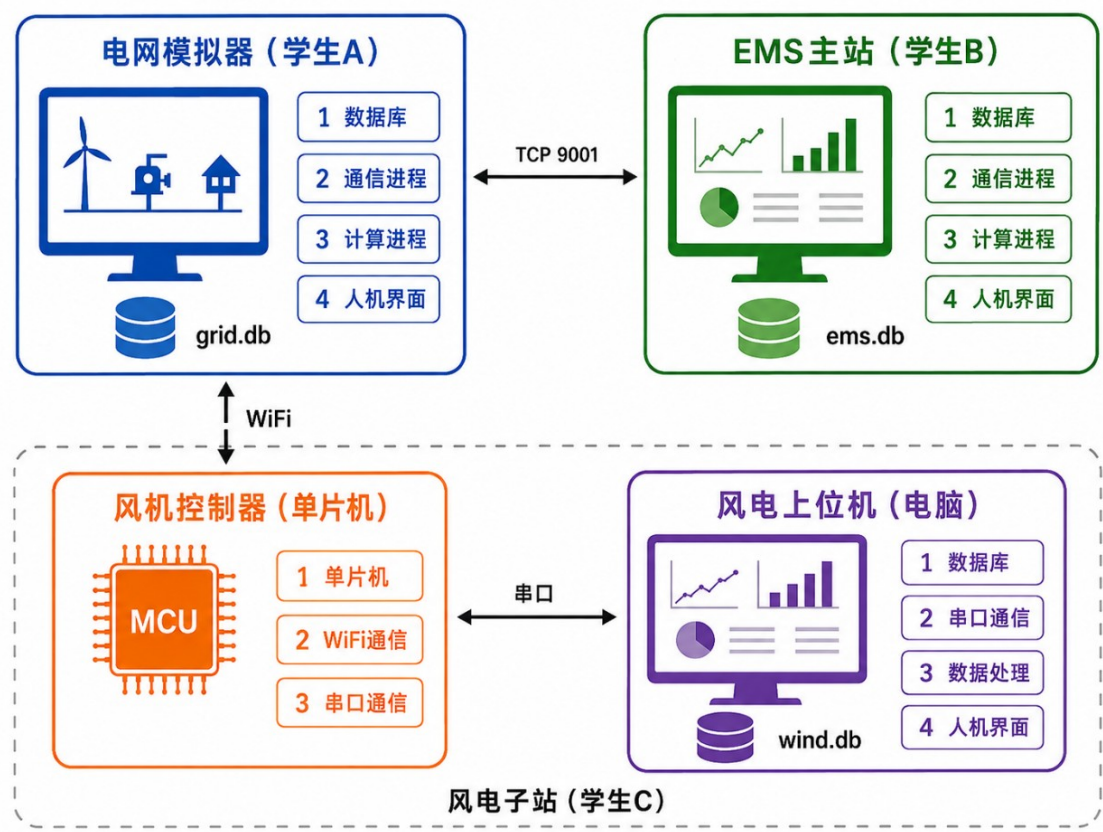


图 1 全系统架构示意图

本次系统开发过程中，三名学生需分别针对所负责的仿真模块建立独立数据库。各数据库的名称、所属模块及主要存储的数据如表 1 所示。

表 1 数据库说明

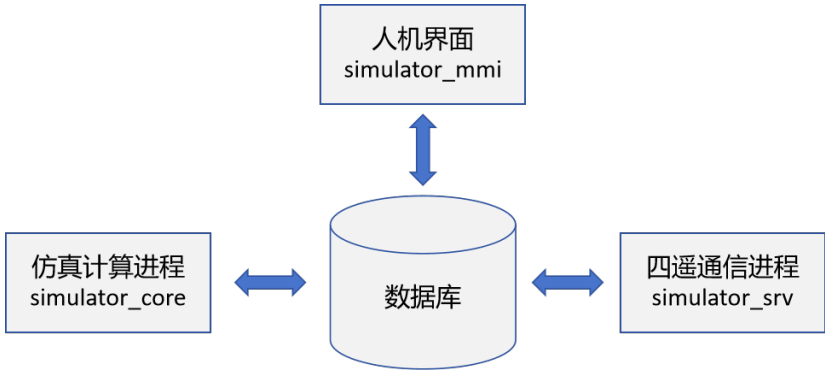
数据库名称	所属模块	主要存储数据
grid.db	电网模拟器	存储所有 SCADA 实时数据（遥测遥测、遥信遥信、遥调遥调、遥控遥控）、设备参数、环境数据、历史记录。
ems.db	EMS 主站	存储 EMS 本地从电网模拟器同步的 SCADA 副本、设备参数、调度历史、运行日志。
wind.db	风电子站	存储从风机控制器获取的风机参数、控制历史、控制器运行状态（开环/闭环）。

需要注意：各模块分别操作自己的数据库进行创建、存储、读取等，比如电网模拟器是唯一直接操作 grid.db 的模块，而电网模拟器通过 TCP 协议与 EMS 主站、风机控制器之间通信；风机控制器与风电上位机之间通过串口通信。

三、各模块职责与要求

3.1 电网模拟器（学生 A）

电网模拟器是整个系统的数据与仿真中枢，负责生成微电网运行状态、维护 grid.db 数据库，并向 EMS 主站、风机控制器提供统一的数据访问与控制接口。电网模拟器负责微电网运行场景的模拟，分为通信进程、计算进程和人机界面。建议的数据交互结构如下：



主要功能如下：

（1）数据库

建立 grid.db 数据库，并保证数据库能够正常读取和写入。数据库用于存储：

- 仿真运行状态和控制信息；
- 负荷、风速等场景和环境数据；

- 风机、柴发和负荷等设备参数;
- SCADA 实时数据, 包括 RTU、遥测、遥信、遥调和遥控;
- 仿真运行状态历史记录表;
- SCADA 四遥历史记录表。
- 系统运行日志表。

(2) 数据通信进程

电网模拟器设置独立的**数据通信进程**, 负责所有对外通信:

1) 遥信/遥测数据变位发送

接收并解析各客户端发过来的遥信/遥测数据更新请求报文, 访问数据库的 SCADA 遥测表和遥信表, 打包变位的遥测与遥信数据, 并发回到各客户端。

2) 调控命令接收执行

接收并解析各客户端发过来的遥控/遥调指令更新报文, 并写数据库的 SCADA 遥控表和遥调表。

3) 通信状态管理

通信进程应记录并维护: EMS 主站连接状态、风机控制器连接状态。

(3) 仿真计算进程

电网模拟器的计算进程主要负责微电网运行状态的计算和更新。计算进程不直接与 EMS、上位机或单片机进行网络通信, 而是通过数据库 `grid.db` 获取外部控制指令并写入计算结果。

计算进程应完成以下功能:

1) 仿真参数获取

以 1 秒为周期, 访问数据库的仿真参数表, 获取仿真步长、仿真状态、仿真时刻, 仿真起始时刻和结束时刻, 更新仿真时刻。

2) 仿真场景的获取与生成。

基于最新的仿真时刻, 访问数据库曲线表, 获取实时的风速值和负荷功率值, 并访问数据库的遥控/遥调表, 更新风/柴设备的相关实时状态 (启停、功率设定值)。

3) 实时功率的计算及更新。

访问数据库设备表，结合实时的风速值和负荷功率值、风机姿态数据以及电网 EMS 遥调指令，更新实时的负荷用电功率、风机出力、柴发出力。计算电网不平衡功率，并根据不平衡情况，更新柴发出力，计算结果保存到数据库设备表，并更新数据库 SCADA 遥测/遥信表。

4) 历史数据的保存。

将实时风速、负荷功率、风机出力、柴发出力等信息写入历史数据表。仿真运行过程中出现的告警、异常和错误信息写入仿真日志表，数据库 SCADA 相关表保存到 SCADA 历史数据表。

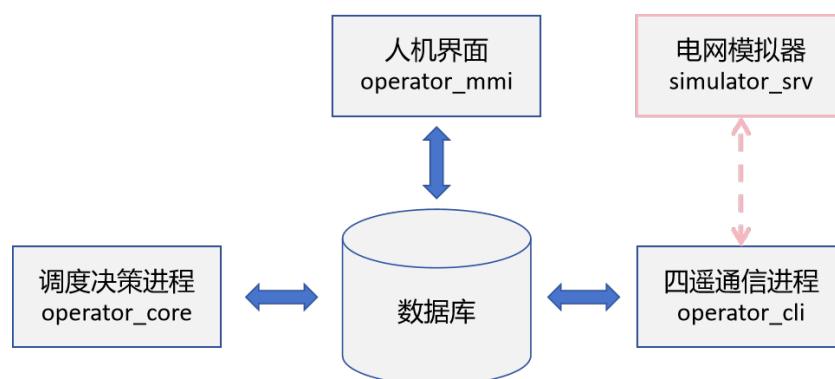
(4) 人机界面

提供人机界面，用于显示和控制整个仿真系统的运行状态，包括：

- 仿真参数的展示与修改（仿真起始时刻、仿真结束时刻、仿真步长、仿真过程的启动、暂停/继续、停止）。
- EMS 主站与风机控制器的通信连接情况。
- 数据库环境曲线表（风速、负荷功率）的显示/修改。
- 数据库设备参数表与实时状态的展示，支持设备参数的修改。
- 数据库 SCADA 表的展示。
- 数据库 SCADA 历史曲线查询与展示。
- 运行日志查询与展示；

3.2 EMS 主站（学生 B）

EMS 主站根据从电网模拟器获取的实时数据生成调度策略，并将调度指令发送回电网模拟器，包括四遥通信、调度决策和人机界面：交互流程如下图所示：



主要功能包括：

(1) 数据库

建立 `ems.db` 数据库，并保证数据库能够正常读取和写入。`ems.db` 用于存储：

- 调度运行状态和控制信息；
- 风机、柴发和负荷等设备参数；
- SCADA 实时数据，包括 RTU、遥测、遥信、遥调和遥控；
- 调度策略和运行状态历史记录表；
- SCADA 四遥历史记录表。
- 系统运行日志表。

(2) 通信进程

EMS 设置独立的通信进程 `operator_io`，负责与电网模拟器进行数据通信。通信进程本身不进行 EMS 调度计算。通信进程应完成以下功能：

1) 实时运行数据获取与更新

以 1 秒为周期，定期向电网模拟器发出遥测与遥信数据的变化更新请求，并将接收到的变化遥测和变化遥信更新到数据库的遥测/遥信表。

2) 调度命令下发

以 1 秒为周期，检查数据库遥控表和遥调表的指令更新情况，如果有更新，则产生指令下发报文，并发送至电网模拟器。

3) 通信状态管理

记录并显示：与电网模拟器的连接状态；最近一次数据更新时间；最近一次控制命令发送结果；数据读取失败、命令发送失败和连接中断等异常信息。

(3) 调度策略进程

EMS 设置独立的计算进程 `operator_core`，不直接与电网模拟器进行通信，其计算所需数据来自本地数据库 `ems.db`，计算结果同样写入数据库 `ems.db`，由通信进程负责发送调度指令。计算进程应周期完成以下功能：

1) 调度参数获取

以 1 秒为周期，访问数据库的调度参数表，获取数据采集周期（默认取值为 1 秒）、调度决策周期（默认取值为 5 秒）、开/闭环控制模式（默认为闭环）。

2) 运行断面获取

当到达数据采集周期时，访问数据库的 SCADA 遥测/信相关表，将电网实时状态更新到数据库的环境表和设备表相关字段，并记录本次数据采集时刻。

3) 调度决策计算

当到达调度决策周期时，访问数据库的环境表和设备表，获取实时风速、负荷实时用电功率、风机实时出力、柴发实际出力，并获取柴发的出力上限和出力下限，按照“风电优先、柴发补偿”的原则计算风机和柴发的出力设定值，计算结果保存到设备表的相关字段，并记录本次调度决策时刻。

4) 调度指令生成

在闭环模式下，将实时的调度策略生成对应的遥调、遥控命令并写入数据库的遥控和遥调表。

5) 调度历史和日志

记录相关数据到历史及日志数据库：SCADA 数据、调度策略、运行日志。

(4) 人机界面

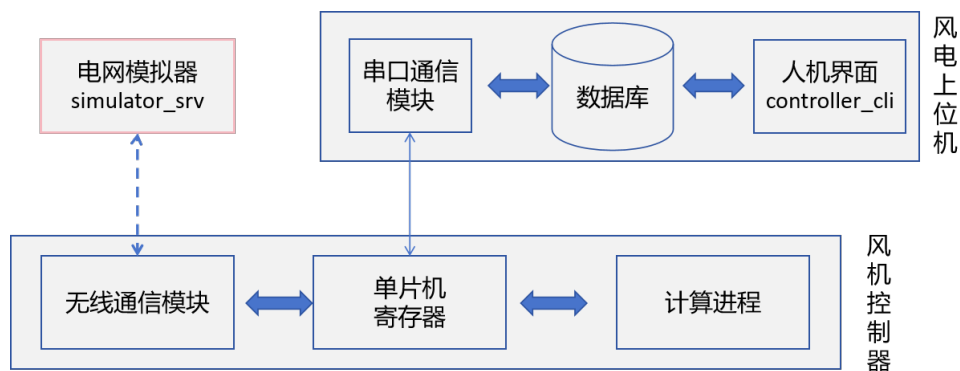
提供人机界面，支持以下功能的展示与操作：

- 主页面，显示实时状态汇总，以曲线方式显示发电/负荷/环境数据。
- 电网模拟器与 EMS 主站的通信连接情况。
- 调度参数配置（数据采集周期、调度决策周期、开环/闭环）
- 数据库设备表展示（及相关参数修改）
- 数据库 SCADA 表展示。
- 数据库 SCADA 历史曲线查询展示。

- 调度历史曲线查询展示。
- 运行日志查询展示；
- 调度结果评价与展示。

3.3 风电子站（学生 C）

风电子站由风机控制器（单片机）和风电上位机（PC 端）组成，交互结构如下图所示：



风机控制器与电网模拟器通信，完成控制计算并返回计算结果，风电上位机则从风机控制器获取风机运行及控制结果，用于本地数据存储和人机界面显示。

(1) 风机控制器

风机控制器在单片机上实现，包括以下功能：

1) 控制输入获取

风机控制器通过 Wi-Fi 模块主动连接电网模拟器进行通信。电网模拟器作为 TCP Server，单片机作为 TCP Client，将电网及风机实时数据（包括风速、有功设定、桨距角、有功出力）保存至单片机寄存器。

风机控制器通过串口连接风机上位机软件，接收风电上位机发送过来的风机参数（包括切入风速、切出风速、额定风速、额定功率等）及控制参数（开环/闭环模式），并保存至单片机寄存器。

2) 风机控制计算

根据输入数据（电网模拟器发送过来的实时数据，风电上位机更新的风机控制参数），判断风机是否允许运行，计算当前可用功率，根据功率设定值计算目标桨距角，形成风机启停策略和桨距角设定策略。

3) 返回控制结果

单片机完成计算后：

- 若风机控制器位于闭环模式，则通过 wifi 模块，将启停控制指令、桨距角设定值以遥控/调指令的方式发送给电网模拟器。
- 通过串口，将当前风机的实时运行状态、目标桨距角、可用功率结果返回风电上位机；

(2) 风电上位机

风电上位机在个人计算机上实现，主要是作为监控终端，通过串口从风机控制器获取风机运行数据，将数据保存至本地数据库 wind.db 并在人机界面中显示关键数据，并支持对风机参数的修改，主要功能：

1) 数据库

建立 wind.db 数据库，并保证数据库能够正常读取和写入。数据库 wind.db 用于存储：

- 控制器运行状态和控制信息（风机启停状态、桨距角、输出功率、输出功率设定、闭环/开环等）；
- 风机等设备参数（切入风速、切出风速、额定风速、额定功率）；
- SCADA 实时数据，包括 RTU、遥测、遥信、遥调和遥控；
- 控制策略和运行状态历史记录表；
- SCADA 四遥历史记录表。
- 系统运行日志表。

2) 数据监控、存储与展示

通过串口与单片机进行通信，获取风机相关实时运行数据，结果更新数据库设备表，并保存历史数据。

3) 人机界面

提供人机界面，支持以下功能：

- 监视电网模拟器与风机控制器的通信连接情况。

- 监视风机与单片机控制器的运行状态。
- 展示当前风机参数。
- 修改风机参数（包括切入风速、切出风速、额定风速、额定功率等）与控制参数（开环/闭环），并通过串口保存到风机控制器。
- 以曲线/表格等方式，展示风速与风机相碰的历史数据。

四、选做内容

以下内容选做，完成基本闭环后可自行选择拓展：

- 增加光伏发电单元、储能装置（蓄电池），扩充功率平衡模型和 EMS 调度策略。
- 增加多台柴油发电机、多台风机，实现多机组协调
- 使用 PI 控制器或更复杂的算法替代线性桨距模型
- 燃油消耗统计
- 更丰富的可视化界面（如实时拓扑图、设备状态动画）

五、大作业提交要求

1. 3 人一组，自由组队，每人分别负责电网模拟器、EMS 主站和风电站。
2. 使用 Git 进行代码管理，每组建立独立代码仓库。
3. 程序在不同电脑上独立运行，通过局域网 TCP 通信联调。
4. 最终提交内容
 - 三人完整源码及运行说明（含依赖安装、启动步骤）
 - 系统说明文档：文档格式不限要求，但需要逻辑清晰。可包含：三人共同约定的接口文档（数据名称、单位、范围、更新周期、通信报文示例，**非常重要**）；设备与场景参数配置；控制器（单片机）程序源码、烧录说明、无线连接与接线说明；控制器的传输协议文档（帧格式、字段定义）；测试记录（至少覆盖：无风、适宜风速、高风、低负荷、高负荷、柴发上下限）；典型运行曲线或截图，能还原至少一轮完整控制闭环；个人分工说明（每人说明自己负责的模块和完成的工作）等

六、验收标准

验收项	通过判据
功能完整性	电网模拟器、EMS 主站、风电子站均可独立启动，接入后形成测量、决策、执行和反馈闭环
接口一致性	相同数据在电网模拟器、EMS 主站、风电子站的名称、单位、设备归属和时刻含义一致
运行合理性	功率目标处于设备能力范围，风速或负荷变化后响应方向正确
数据库读写	电网模拟器正确读写 grid.db；EMS 和风电站通过 TCP 读写 SCADA 数据，本地数据库正确同步
硬件参与性	单片机实际接收控制输入并向电网模拟器返回计算结果，断开硬件后系统能明确识别
可观察与追溯	关键数据可实时查看，日志或历史能还原至少一轮完整控制
团队协作	三人能说明分工、接口修改过程、联调问题及各自完成的工作